

Caratteristica statica di uno strumento

Nicola Giaquinto

Strumento senza quantizzazione

Caratteristica statica di uno strumento

- ▶ Per «caratteristica statica» si intende la **relazione tra ingresso e uscita quando l'ingresso:**
 - ▶ è costante, oppure
 - ▶ varia abbastanza lentamente da non subire effetti dinamici
- ▶ I costruttori degli strumenti forniscono **l'accuratezza per segnali «abbastanza lenti»**, ovvero la **caratteristica statica**
- ▶ Gli errori dovuti alla dinamica del segnale si valutano separatamente
- ▶ Effetti dinamici
 - ▶ banda dello strumento, risposta al gradino e FdT dello strumento, impedenza di ingresso (con componenti capacitive / induttive), effetto di carico

"Accuratezza" = caratteristica statica

* Denotes Warranted Specifications, all others are typical. Specifications are valid after a 30-minute warm-up period and $\pm 10^\circ\text{C}$ from firmware calibration temperature.

Vertical System: Analog Channels (continued)

ESD Tolerance	$\pm 2\text{ kV}$
Noise Peak-to-Peak	2% full scale or 1 mV, whichever is greater
Common Mode Rejection Ratio	20 dB @ 50 MHz
DC Vertical Gain Accuracy* ¹	$\pm 2.0\%$ full scale
DC Vertical Offset Accuracy	$< 200\text{ mV/div: } \pm 0.1\text{ div } \pm 1.0\text{ mV } \pm 0.5\%$ offset $\geq 200\text{ mV/div: } \pm 0.1\text{ div } \pm 1.0\text{ mV } \pm 1.5\%$ offset value
Single Cursor Accuracy ¹	$\pm \{ \text{DC Vertical Gain Accuracy} + \text{DC Vertical Offset Accuracy} + 0.2\%$ full scale ($\sim 1/2\text{ LSB}$) $\}$ <i>Example:</i> For 50 mV signal, scope set to 10 mV/div (80 mV full scale), 5 mV offset, accuracy = $\pm \{ 2.0\%(80\text{mV}) + 0.1 (10\text{ mV}) + 1.0\text{ mV} + 0.5\% (5\text{ mV}) + 0.2\%(80\text{ mV}) \} = \pm 3.78\text{ mV}$
Dual Cursor Accuracy* ¹	$\pm \{ \text{DC Vertical Gain Accuracy} + 0.4\%$ full scale ($\sim 1\text{ LSB}$) $\}$ <i>Example:</i> For 50 mV signal, scope set to 10 mV/div (80 mV full scale), 5 mV offset, accuracy = $\pm \{ 2.0\%(80\text{ mV}) + 0.4\%(80\text{ mV}) \} = \pm 1.92\text{ mV}$

Effetti dinamici

$$\text{Bandwidth Error} = \frac{-C.F.^2 \times F}{4\pi \times BW}$$

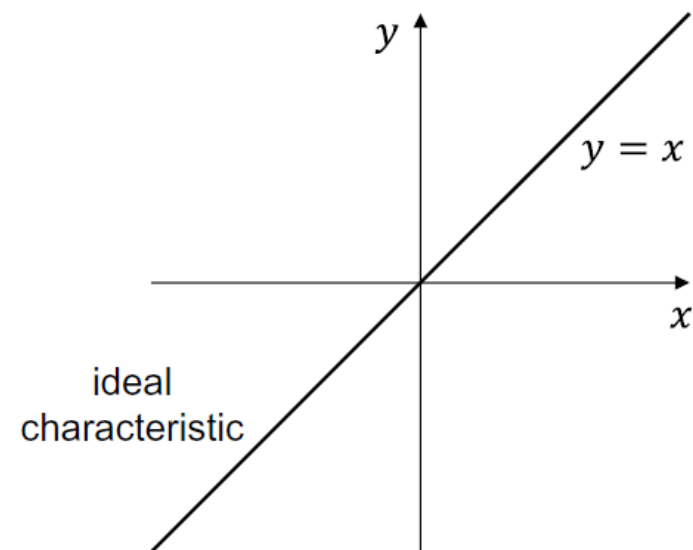
C.F. = signal crest factor
 F = input fundamental frequency
 BW = multimeter's -3 dB bandwidth
 (1 MHz for the HP 34401A)

Bandwidth (-3dB)*

54621A/22D: dc to 60 MHz
 54622A/22D/24A: dc to 100 MHz

Caratteristica statica *senza* quantizzazione

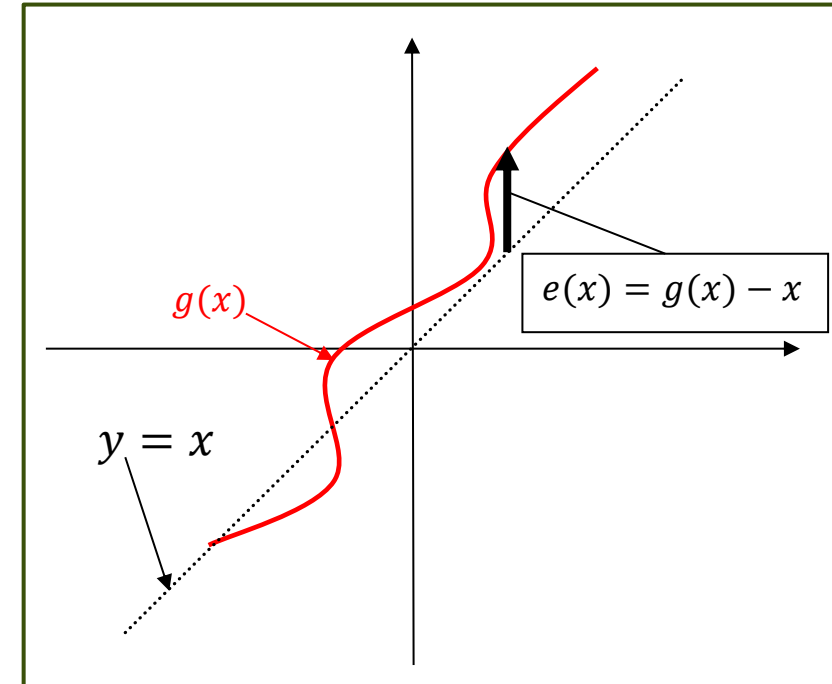
- ▶ Vediamo inizialmente come è fatta una **caratteristica statica senza quantizzazione**
- ▶ Ciò ci permette di **introdurre più semplicemente** i concetti di
 - ▶ errore di guadagno
 - ▶ errore di offset
 - ▶ errore di nonlinearità
- ▶ Questa analisi è frequente anche in pratica
 - ▶ per esempio, è tipica per **sensori** che hanno ingresso analogico e uscita analogica
 - ▶ ha senso per Q molto piccolo rispetto alla scala dello strumento (quindi $M = x_{FS}/Q$ molto grande)
- ▶ La caratteristica statica di uno strumento ideale è $y = x$
- ▶ **Come è fatta la caratteristica statica di uno strumento *reale*?**



Caratteristica reale, errore statico, taratura, incertezza

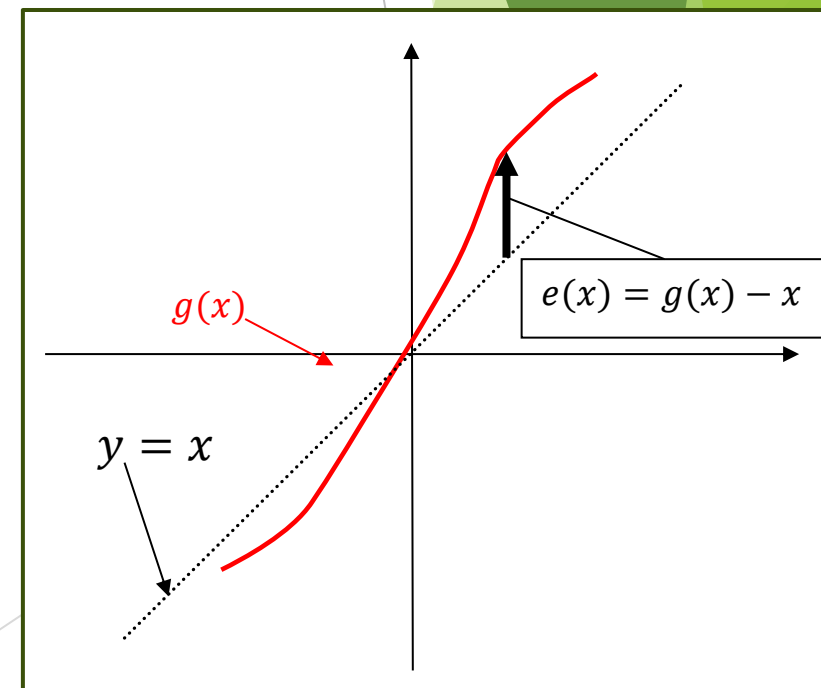
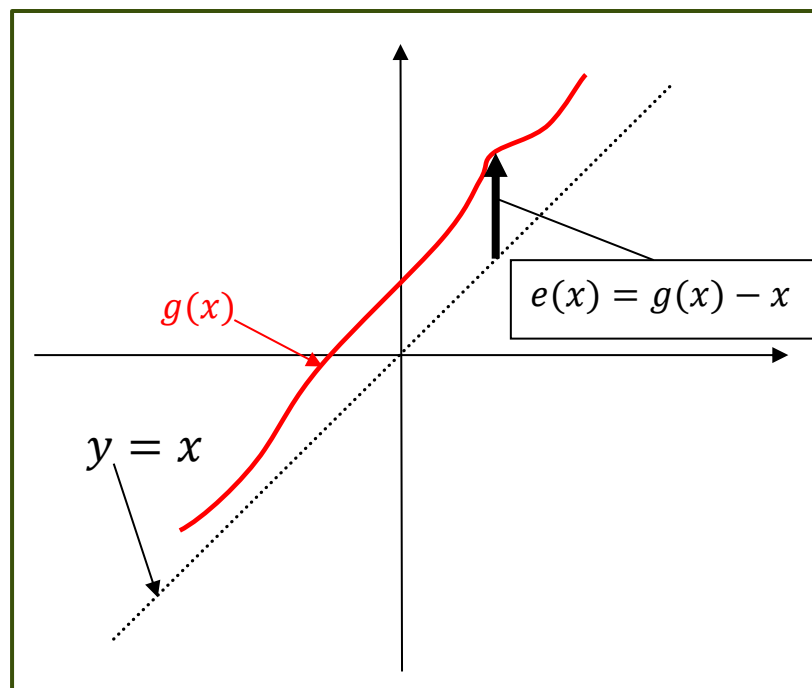
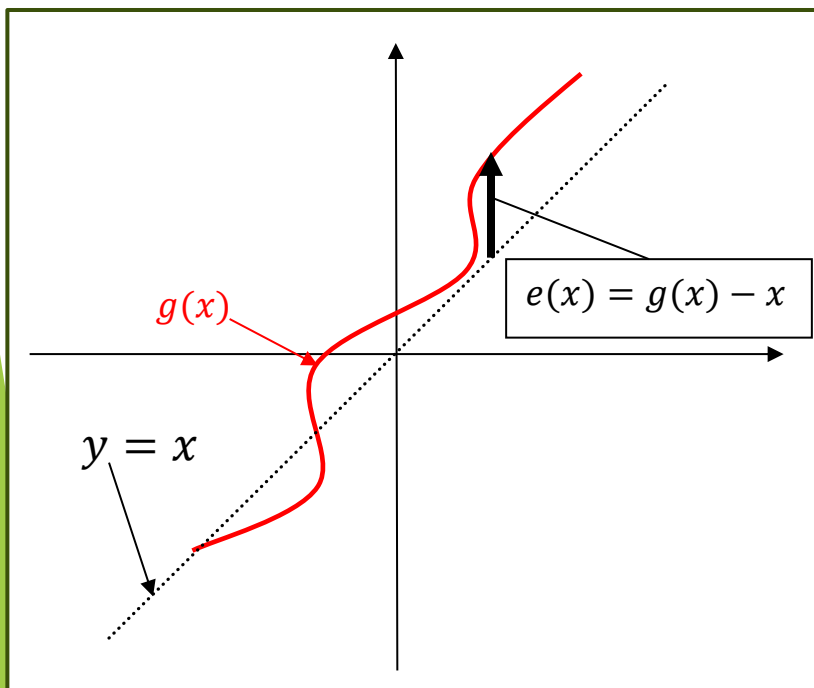
- ▶ In figura vediamo la **caratteristica ideale** $y = x$ e la **caratteristica reale** $y = g(x)$
 - ▶ Lo scostamento tra $g(x)$ e x è molto esagerato, per chiarezza della figura
- ▶ Lo strumento introduce, evidentemente, l'**errore statico** $e(x) = g(x) - x$
- ▶ Questo errore **si può misurare usando uno strumento campione** (di riferimento); l'operazione si chiama **taratura (calibration)**
 - ▶ lo strumento di riferimento mi dà x
 - ▶ lo strumento da tarare mi dà $g(x)$
- ▶ Alla fine, per fornire un valore di incertezza, potremmo semplicemente calcolare

$$U = \max|e(x)|$$
- ▶ ma questo non è molto informativo



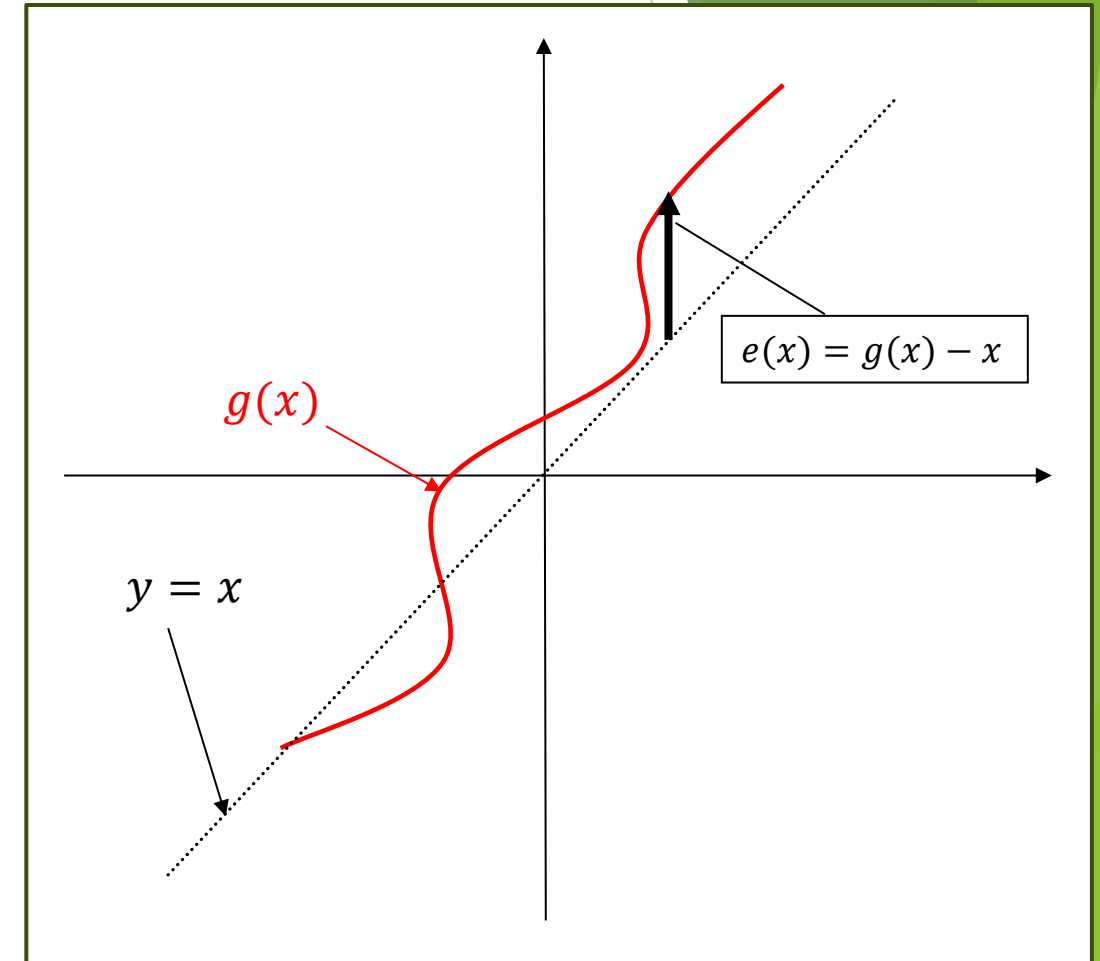
Caratteristiche diverse con uguale WCU

- ▶ Le tre caratteristiche in figura hanno pressappoco la stessa $U = \max|e(x)|$, ma **sono abbastanza diverse**:
 - ▶ la prima genera un errore a volte negativo, per la maggior parte positivo
 - ▶ la seconda genera un errore sempre positivo, e quasi costante
 - ▶ la terza genera un errore grosso modo proporzionale a x
- ▶ Queste tre caratteristiche **deformano i segnali in modo molto diverso**, e **producono incertezze di misura finali molto diverse**



Come si quantificano gli errori di una caratteristica statica

- ▶ Conviene **scomporre l'errore statico** in tre componenti:
- ▶ **Errore di guadagno**
 - ▶ associato, grosso modo, al fatto che $g(x)$ ha una pendenza media diversa da 1
- ▶ **Errore di offset**
 - ▶ associato, grosso modo, al fatto che $g(x)$ è mediamente al di sopra, o al di sotto, di $y = x$
- ▶ **Errore di nonlinearità**
 - ▶ associato al fatto che l'andamento di $g(x)$ non è rettilineo

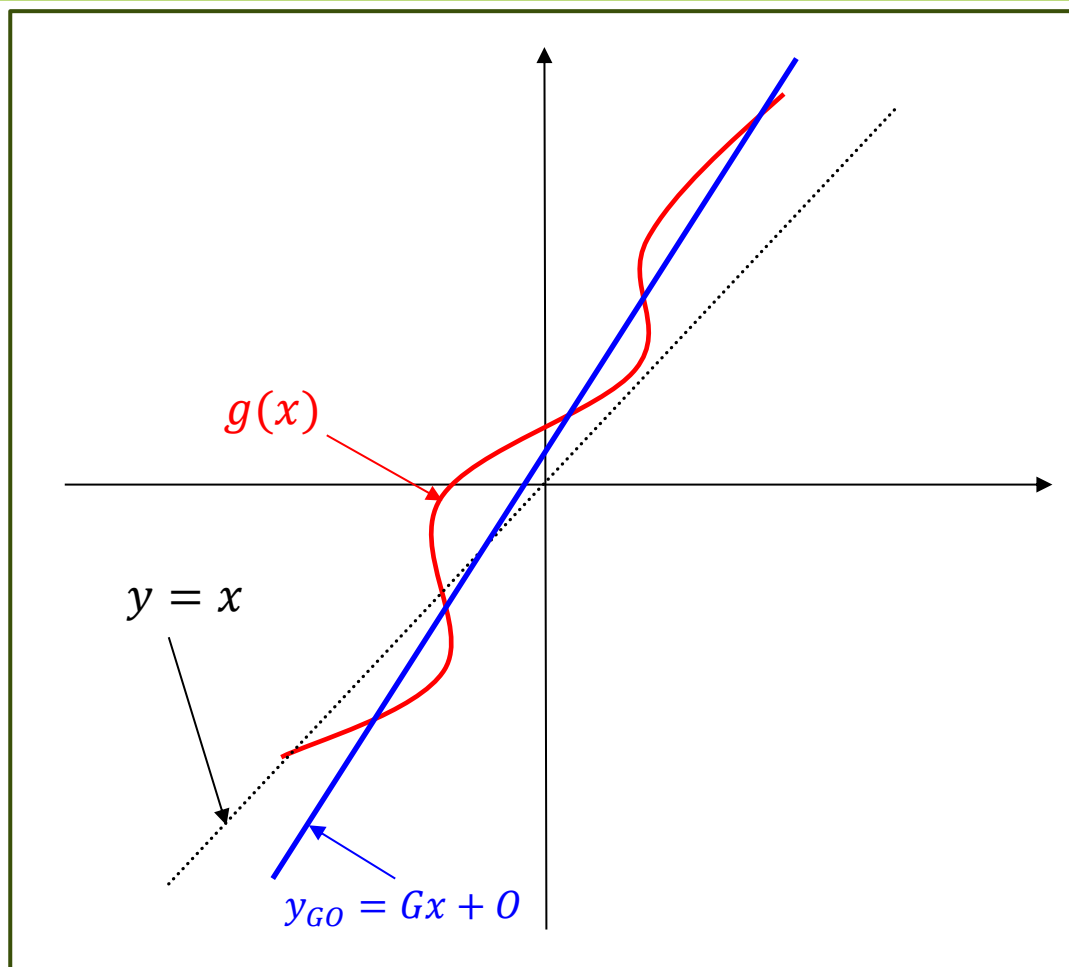


Errori di guadagno, di offset, di nonlinearità

La retta blu $y_{GO} = Gx + O$ è quella che approssima meglio, in qualche senso, la curva $y = g(x)$

► Chiamiamo y_{GO} "**retta di riferimento**"

► G = guadagno, O = offset



► Idealmente dovrebbe essere $G = 1$

► definiamo l'**errore (relativo) di guadagno**:

$$e_{r,G} = G - 1$$

► Idealmente dovrebbe essere $O = 0$

► definiamo l'**errore (assoluto) di offset**:

$$e_o = O - 0 = O$$

► Sarebbe meglio se fosse $g(x) = Gx + O$

► la nonlinearità dello strumento è:

$$nl = g(x) - y_{GO} = g(x) - Gx - O$$

► Essa è detta anche **errore (assoluto) di nonlinearità**:

$$e_{nl}(x) = nl(x)$$

Scomposizione dell'errore statico complessivo

- L'errore statico complessivo è la somma degli errori associati alla retta di riferimento (guadagno e offset) e errore dell'nonlinearità:

$$g(x) = y_{GO} + nl(x) = Gx + O + nl(x)$$

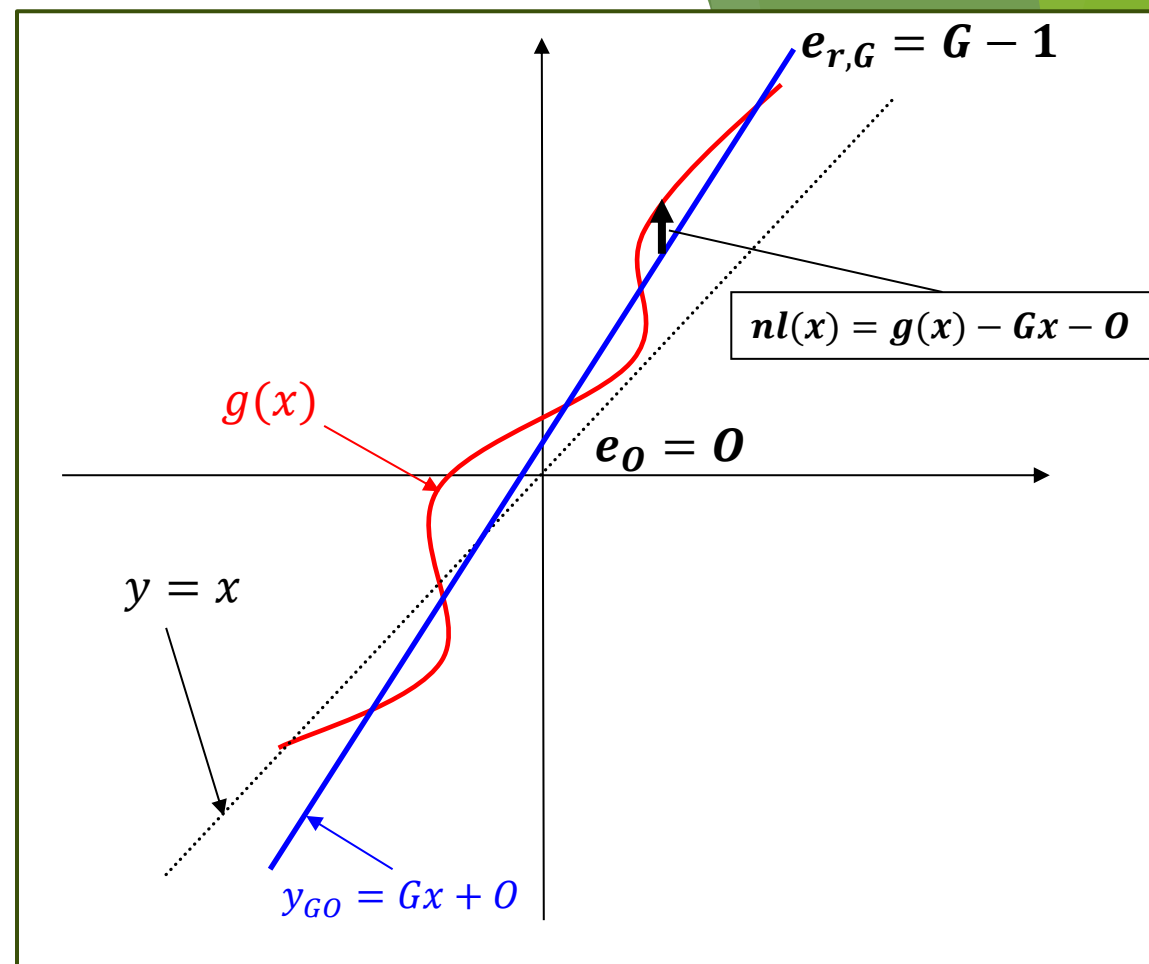
$$e(x) = g(x) - x = (G - 1)x + O + nl(x)$$

$$e(x) = e_{r,G}x + e_O + e_{nl}(x)$$

- La quantità $e_{r,G}x$ si chiama anche "errore assoluto di guadagno"

- L'errore relativo è uguale alla somma degli errori relativi di guadagno, di offset e di nonlinearità:

$$e_r(x) = e_{r,G} + \frac{e_O}{x} + \frac{e_{nl}}{x}$$



Natura degli errori di guadagno, offset, nonlinearità

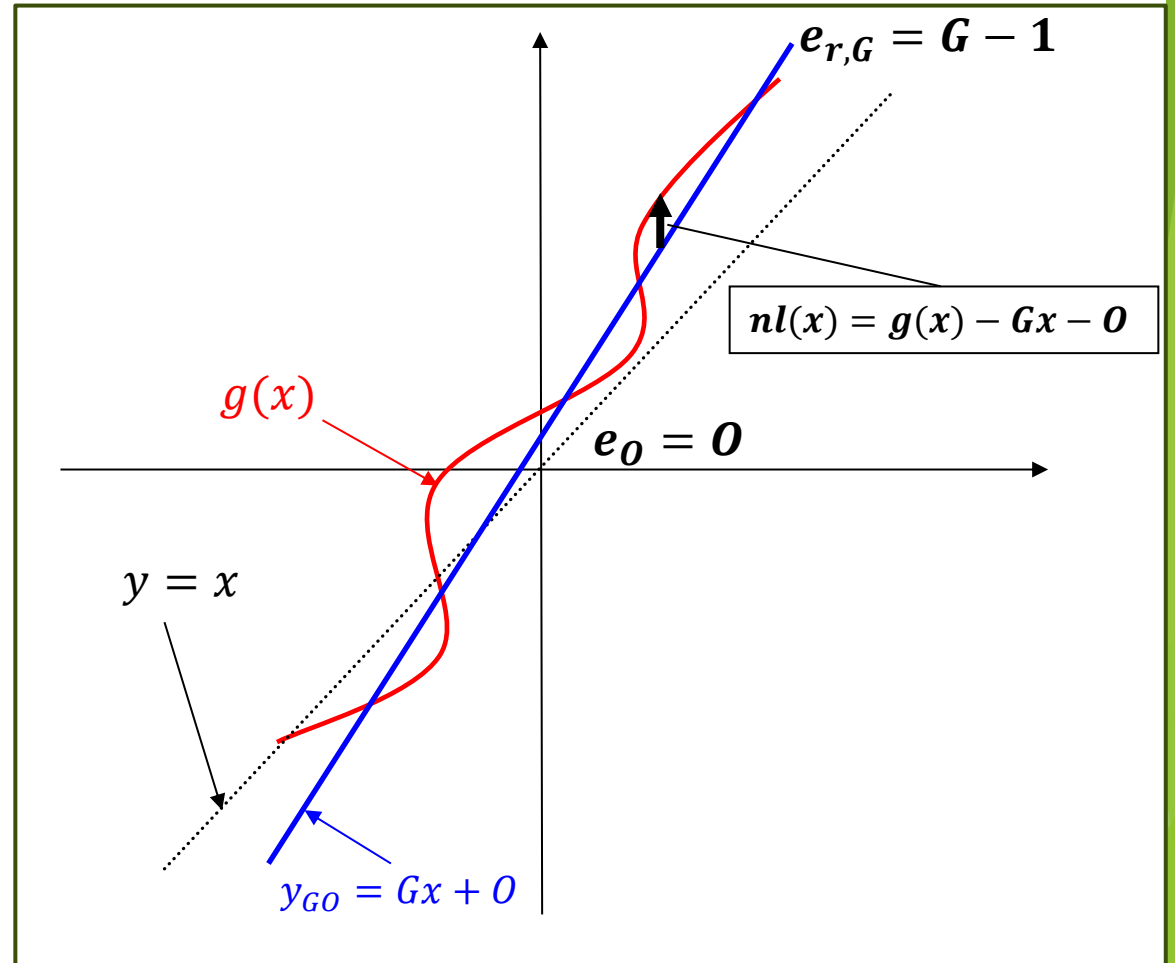
- ▶ L'errore di guadagno **moltiplica un segnale per una costante $G \neq 1$** , *ma non ne cambia la forma*
 - ▶ una sinusoide rimane una sinusoide, ecc.
- ▶ L'errore di offset **aggiunge al segnale una costante $O \neq 0$** , *ma non ne cambia la forma*
 - ▶ una sinusoide rimane una sinusoide, ecc.
- ▶ L'errore di nonlinearità **distorce il segnale**
 - ▶ una sinusoide **diventa un segnale periodico non sinusoidale**
 - ▶ in termini di spettro, **la nonlinearità aggiunge componenti armoniche** che prima non esistevano

Conosciamo gli errori di guadagno, offset, nonlinearità?

- I valori di questi errori normalmente **non sono noti**, anche se naturalmente **possono essere misurati** (misurazione dell'errore = taratura)
- Una volta noti, non sono gli stessi per sempre: essi **dipendono dalla temperatura** e altri parametri ambientali, e sono soggetti a **deriva temporale**
 - Si ricordino le specifiche del multimetro: **24 hours, 90 days, 1 year...**

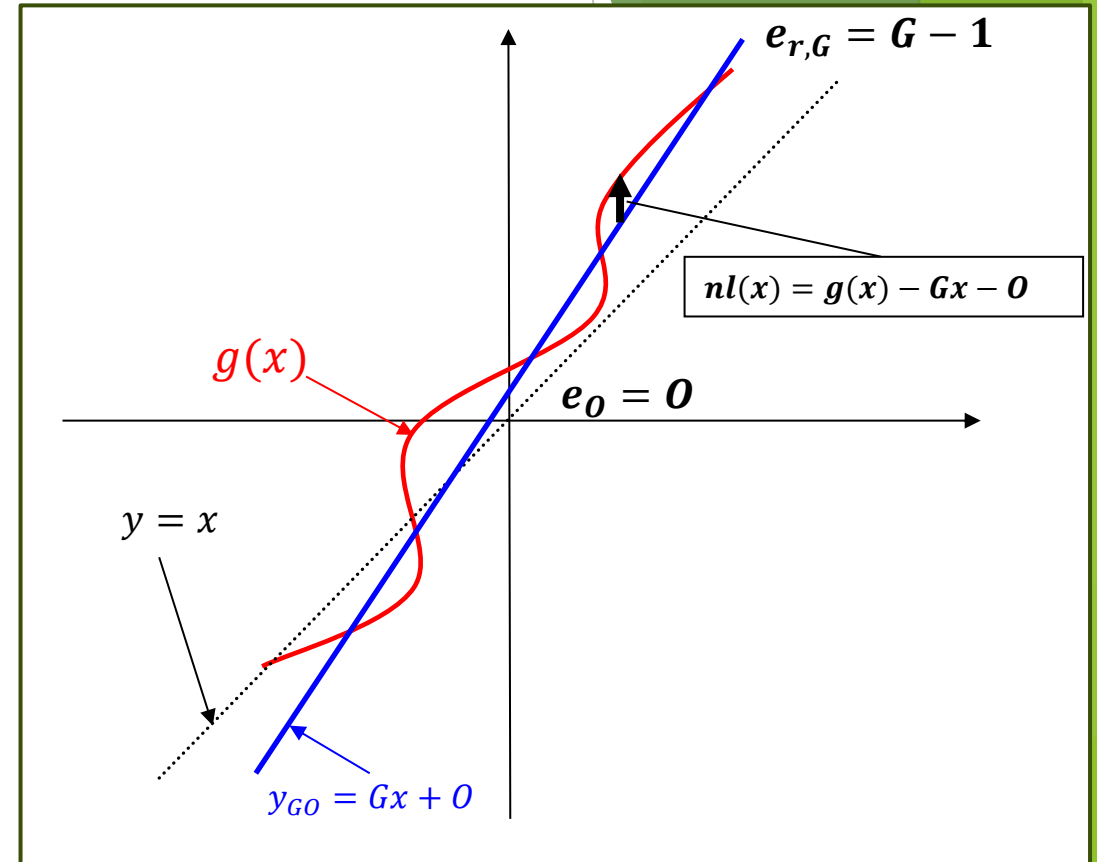
Accuracy Specifications $\pm$ (% of reading + % of range) [1]			
24 Hour [2] 23°C $\pm$ 1°C	90 Day 23°C $\pm$ 5°C	1 Year 23°C $\pm$ 5°C	Temperature Coefficient /°C 0°C – 18°C 28°C – 55°C
0.0030 + 0.0030	0.0040 + 0.0035	0.0050 + 0.0035	0.0005 + 0.0005

- All'atto pratico, di norma **sono caratterizzati come tutti gli errori: in termini di incertezza**



Come si misurano gli errori statici (taratura)

- ▶ Si determinano tante coppie (x_n, y_n) con $y_n = g(x_n)$, spazzando tutto il full-scale range FSR
- ▶ Sulla base delle coppie (x_n, y_n) si determina la retta $y_{GO} = Gx + O$
 - ▶ Tipicamente, con una regressione di x_n su y_N (metodo OLS)
- ▶ Si calcola $e_{r,G} = G - 1, e_O = O$
- ▶ Si calcola $e_{nl}(x_n) = y_n - Gx_n - O$
- ▶ Nota metrologica:
 - ▶ Per misurare il valore di x_n corrispondente a un dato y_n si usa **uno strumento molto più accurato** di quello che si sta tarando
 - ▶ Il valore di x_n utilizzato in una taratura prende il nome di «**valore di riferimento**»
 - ▶ Nello specifico il metodo di misura può avere tecnicismi complessi: per esempio, in un ADC si misurano i livelli di soglia, utilizzando un segnale sinusoidale molto puro, e poi si prosegue con calcoli adatti

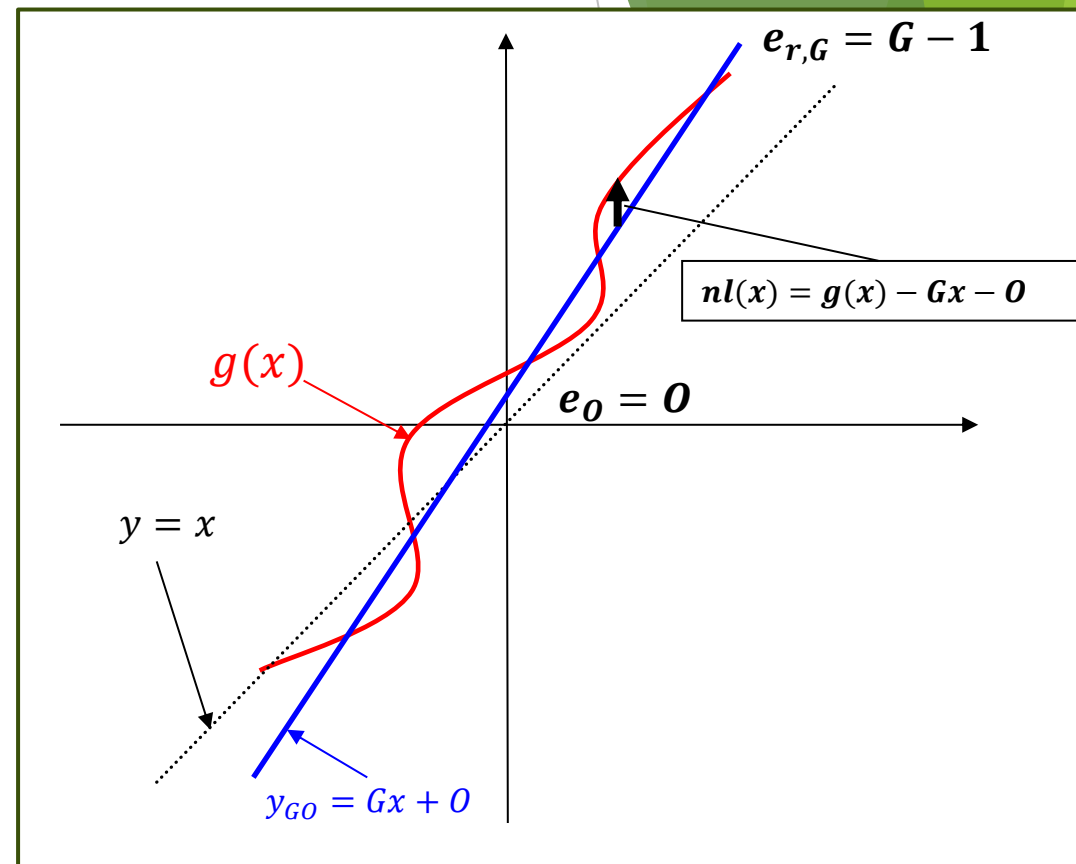


- ▶ Nota importante: la retta di riferimento può essere individuata anche in altri modi (è una scelta di chi fa la taratura), ottenendo, per esempio:
 - ▶ e_{nl} più piccolo, $e_{r,G}, e_O$ più grandi, o viceversa
 - ▶ $e_O = 0$ (si fa passare y_{GO} per l'origine)
 - ▶ $e_{r,G} = 0$ (si sceglie y_{GO} di pendenza unitaria)
 - ▶ ecc.

Le incertezze associate agli errori di G, O, NL

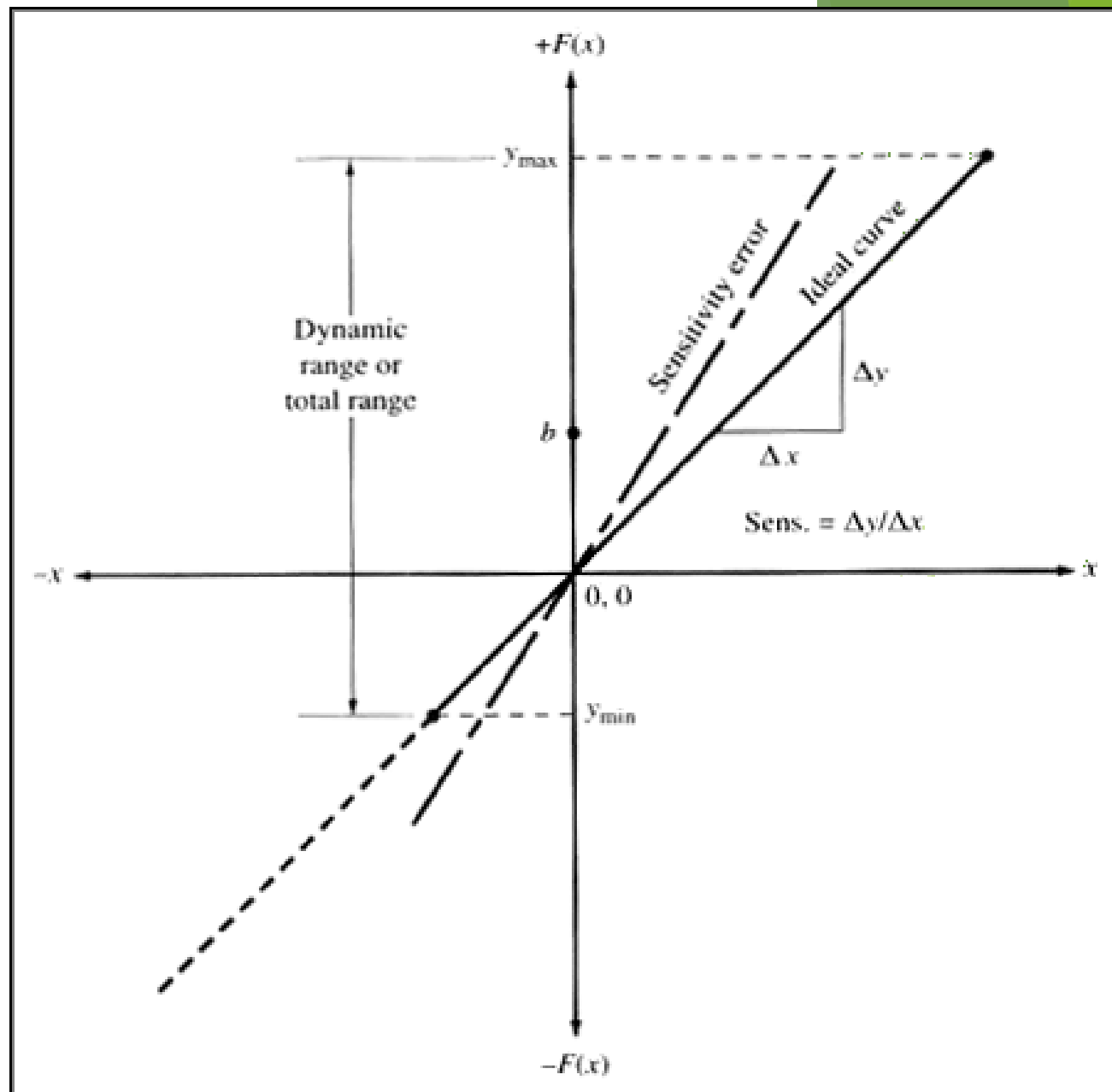
$$e(x) = e_{r,G} x + e_o + e_{nl}(x)$$

- ▶ $U_{r,G} = \max |e_{r,G}|$ incertezza relativa di guadagno
- ▶ $U_o = \max |e_o|$ incertezza di offset
- ▶ $U_{nl} = \max |e_{nl}(x)|$ incertezza di nonlinearità
- ▶ Supponiamo che lo strumento misuri una **tensione (volt)**
- ▶ La $U_{r,G}$ è un **numero puro**: di solito è espressa in **percentuale**, ppm, ecc.
- ▶ La U_o è una **tensione (volt)**
 - ▶ di solito è espressa come **percentuale del fondo scala**, o come **numero di LSB** (un LSB è un certo numero di volt)
- ▶ La U_{nl} è come la U_o
 - ▶ espressa come **percentuale del fondo scala**, o come **numero di LSB**
- ▶ A volte ci sono termini **non proporzionali alla portata**
 - ▶ per esempio, un termine di nonlinearità di valore massimo 20 mV su tutte le portate



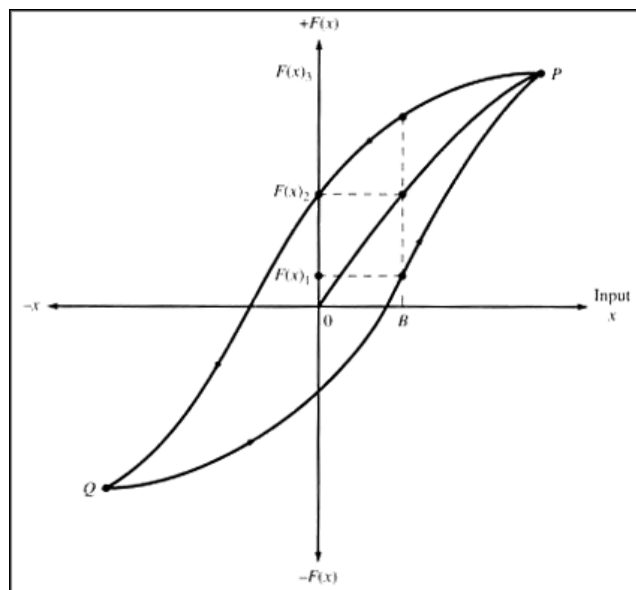
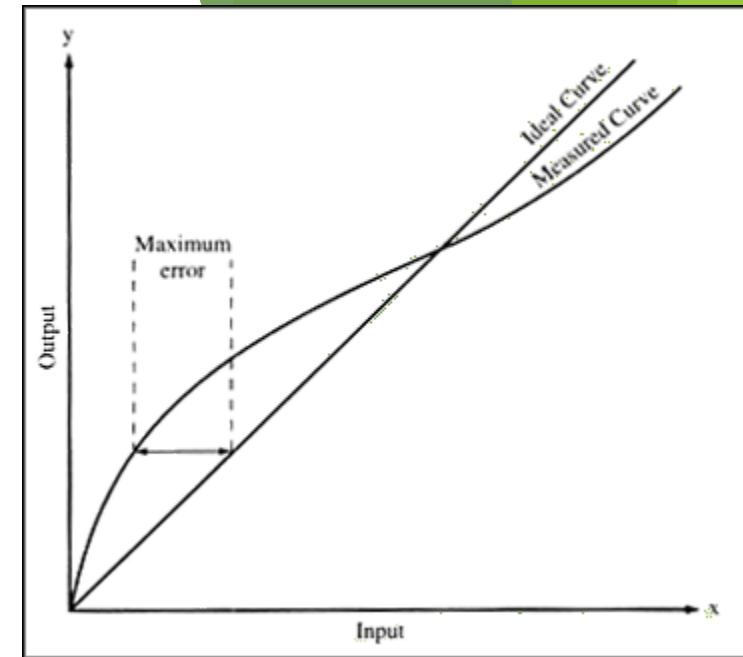
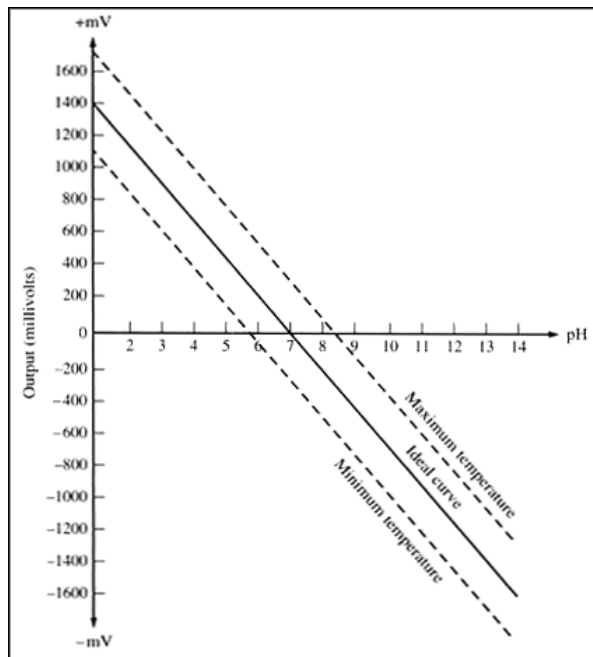
Relazione con le specifiche dei sensori (cenni) - 1

- ▶ Ai sensori si applicano **concetti analoghi**, con la differenza che **ingresso e uscita sono dimensionalmente differenti**
 - ▶ Esempio: sensore di pressione -> ingresso in **pascal** (o in mm Hg), e uscita in **volt**
- ▶ Si potrebbe esaminare una curva pressione vera - pressione misurata, in modo identico a quanto visto, ma non è il modo standard di procedere
- ▶ Si esamina la curva pressione in ingresso - tensione in uscita
- ▶ l'**errore di guadagno** sarà sostituito dal «**sensitivity error**», che è riferito alla sensitivity nominale ($S = \Delta y / \Delta x$)
- ▶ Invece che in % (o ppm, o mV/V, ecc.), sarà espresso **nelle stesse quantità divise per una pressione** (p. es. %/Pa, oppure mV/V/Pa)



Relazione con le specifiche dei sensori (cenni) - 2

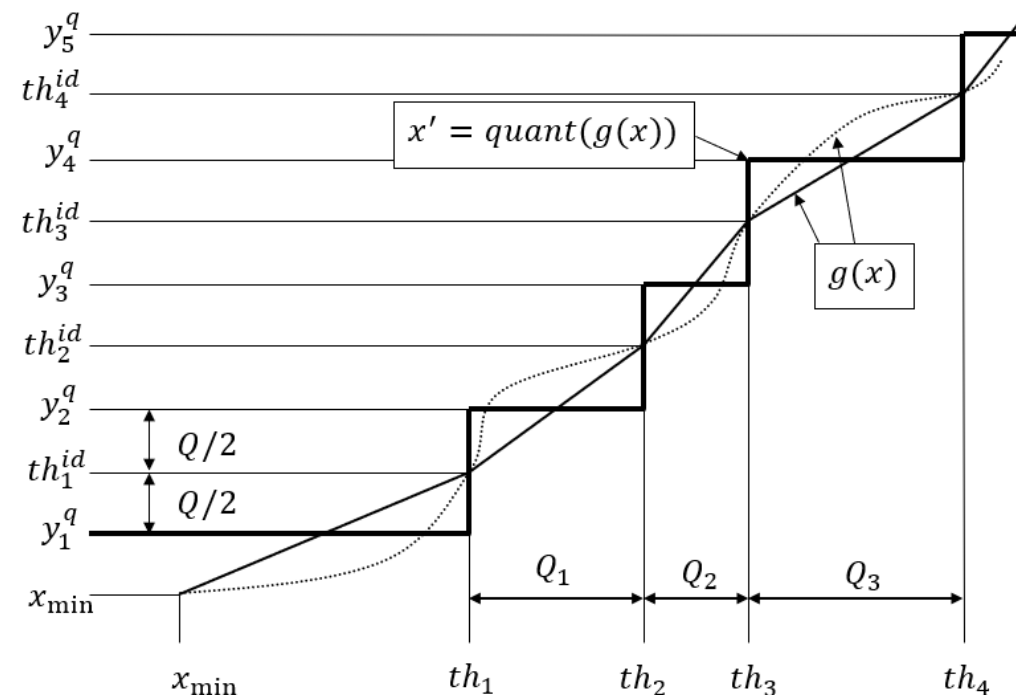
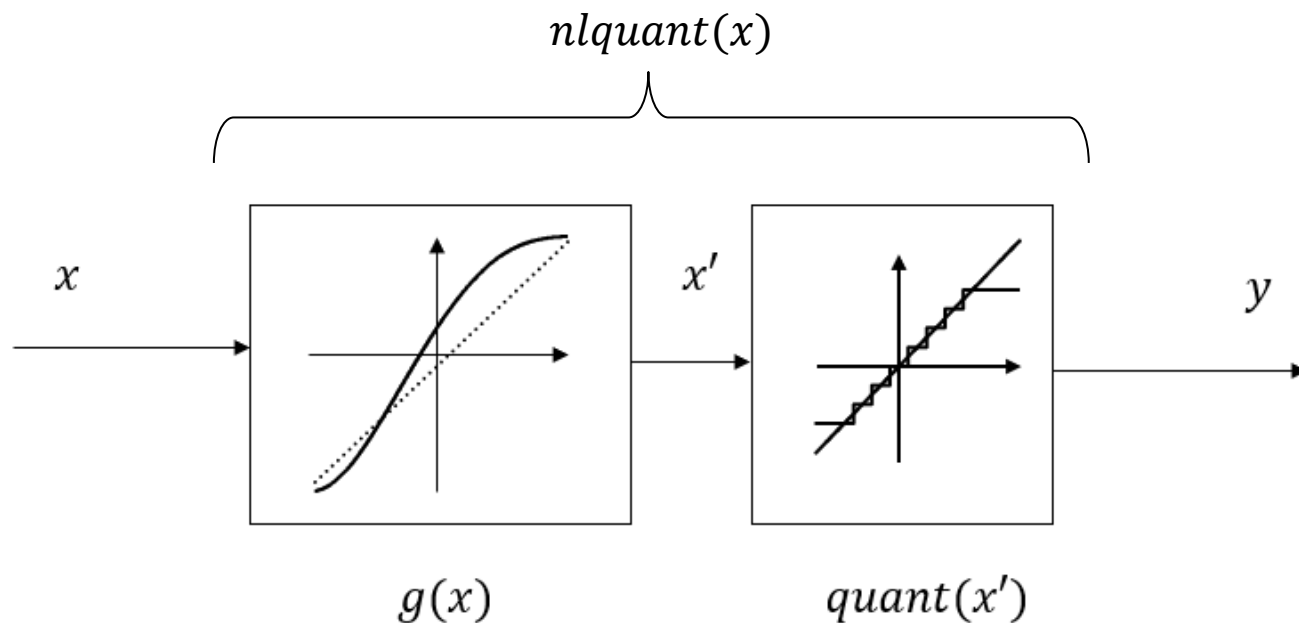
- Le figure sono prese da <https://www.ni.com/en/shop/data-acquisition/sensor-fundamentals/sensor-terminology.html>
- Si noti che i sensori possono avere caratteristiche "strane", quindi caratterizzate con altri parametri (p. es. LOD = limit of detection)
- Inoltre, è comune il fenomeno dell'**isteresi**,
 - Noi non lo abbiamo considerato (è assente negli strumenti che esamineremo)
 - Ma è ovviamente presente negli strumenti che usano tali sensori



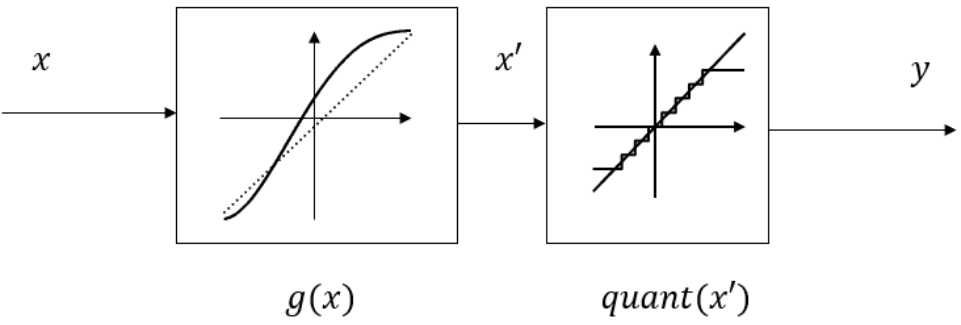
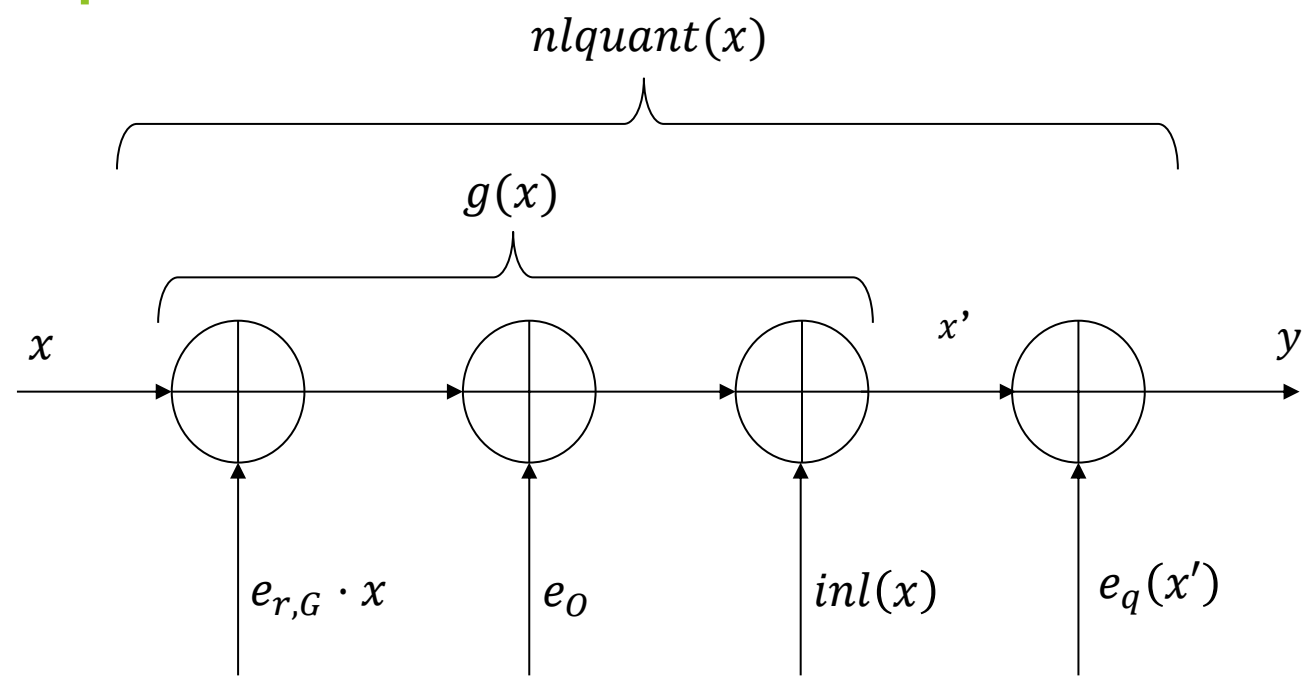
Strumento con quantizzazione

Caratteristica di uno strumento con quantizzazione

- ▶ Abbiamo considerato finora uno strumento **senza quantizzazione**
- ▶ Se lo strumento, come sempre accade, include una quantizzazione, la situazione è quella in figura
- ▶ Essa è complessivamente una **quantizzazione non ideale**, cioè una scala con gradini irregolari
 - ▶ L'effetto di $g(x)$ è spostare i livelli di soglia dalla posizione ideale th_k^{id} a una posizione «con errori», th_k
- ▶ Non ci interessa qui studiare nei dettagli la quantizzazione non ideale: sarà sufficiente ridurre tutto a un semplice modello additivo degli errori



Modello additivo degli errori in uno strumento con quantizzazione

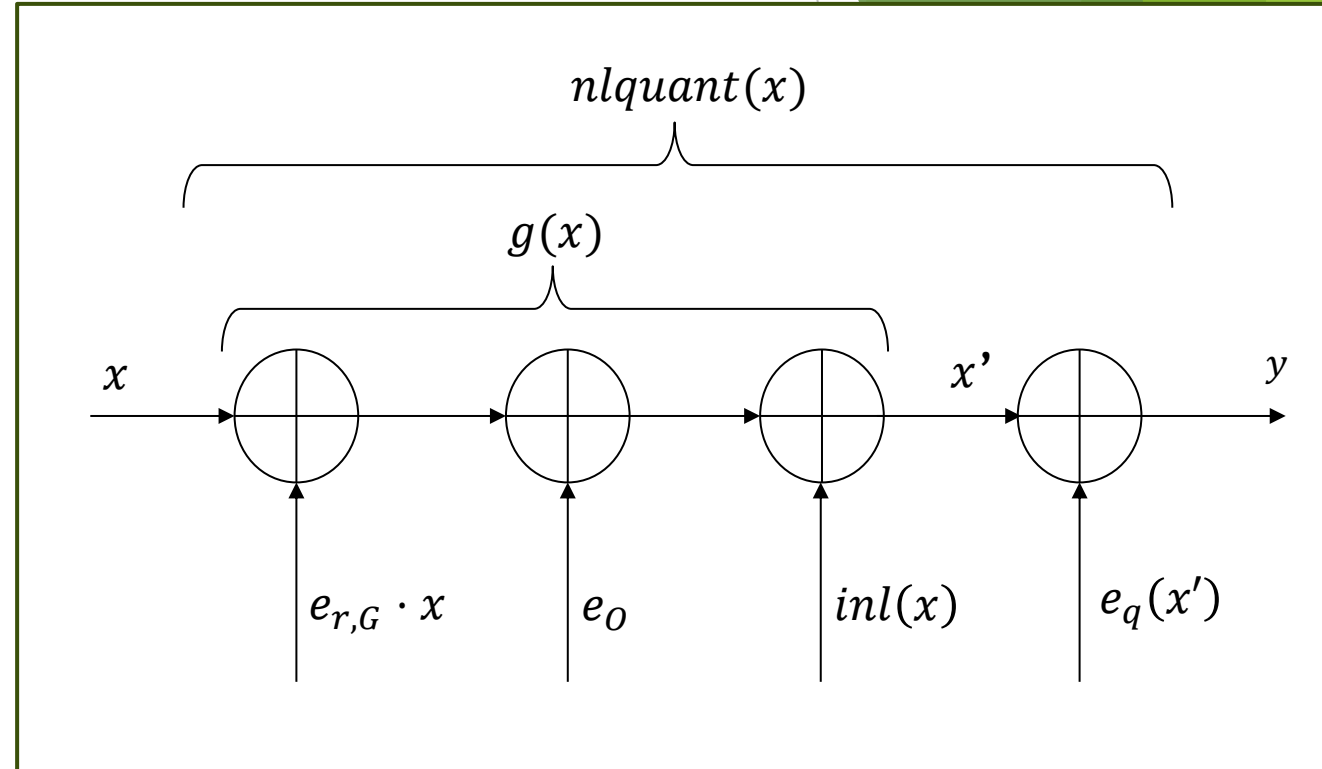


- ▶ Agli errori che abbiamo visto si aggiunge l'errore di quantizzazione
- ▶ Cambia un po' la terminologia:
 - ▶ ciò che abbiamo chiamato errore di nonlinearietà $nl(x)$ prende il nome di **errore di nonlinearietà integrale $inl(x)$**
 - ▶ esso comprende la sola nonlinearietà legata alla $g(x)$
 - ▶ la quantizzazione introduce una ulteriore nonlinearietà
- ▶ $nl(x) = inl(x) + e_q(x')$ è l'errore di nonlinearietà complessivo

Le incertezze associate agli errori di G, O, NL, Q

$$e(x) = e_{r,G} x + e_o + e_{inl}(x) + e_q(x')$$

- $U_{r,G} = \max|e_{r,G}|$ incertezza relativa di guadagno
- $U_o = \max|e_o|$ incertezza di offset
- $U_{inl} = \max|e_{inl}(x)|$ incertezza di **nonlinearità integrale**
- $U_q = \max|e_q(x')| = \frac{q}{2}$ incertezza di quantizzazione
- A volte, invece delle ultime due, si fornisce un'unica specifica:
- $U_{nl} = \max|e_{inl}(x) + e_q(x')|$ incertezza di nonlinearità



Incertezza di una misura diretta, di una differenza di misure, di un rapporto di misure

Incertezza di una misura diretta

- L'errore è

$$e(x) = e_{r,G} \cdot x + e_o + e_{inl}(x) + e_q(x')$$

quattro contributi indipendenti

- La WCU, che si trova in specifiche di oscilloscopi e multimetri, è:

$$U = U_{r,G}|y| + U_o + U_{inl} + U_q$$

- Nei multimetri, la formula $U = U_{reading}|y| + U_{range}$ può essere interpretata come

- $U_{reading} = U_{r,G}$

- $U_{range} = U_{inl} + U_q$

- $U_o = 0$

- La SU (non usata nelle specifiche degli strumenti) è:

$$u = \sqrt{u_{r,G}^2 x^2 + u_o^2 + u_{inl}^2 + u_q^2}$$

Incertezza di una differenza di misure

- La misura è $\theta = x_1 - x_2$

- L'errore è

$$e(\theta) = e(x_1) - e(x_2) =$$

$$= [e_{r,G} \cdot x_1 + e_o + e_{inl}(x_1) + e_q(x'_1)] - [e_{r,G} \cdot x_2 + e_o + e_{inl}(x_2) + e_q(x'_2)] =$$

$$e_{r,G}(x_1 - x_2) + e_{inl1} - e_{inl2} + e_{q1} - e_{q2}$$

- L'errore di offset si cancella

cinque contributi indipendenti

- L'errore *assoluto* di guadagno si sottrae

- Gli errori di nonlinearità integrale e quantizzazione sono indipendenti tra loro

- La WCU è una formula che si ritrova nelle specifiche degli oscilloscopi:

$$U_\theta = U_{r,G}|y_1 - y_2| + 2U_{inl} + 2U_q$$

- La SU (non usata nelle specifiche) è:

$$u = \sqrt{u_{r,G}^2(y_1 - y_2)^2 + 2u_{inl}^2 + 2u_q^2}$$

Incertezza di un rapporto di misure

- La misura è $\theta = x_1/x_2$

- L'errore **relativo** è

$$e_r(\theta) \cong e_r(x_1) - e_r(x_2) =$$

$$= \left[e_{r,G} + \frac{e_O}{x_1} + \frac{e_{inl}(x_1)}{x_1} + \frac{e_q(x'_1)}{x_1} \right] - \left[e_{r,G} + \frac{e_O}{x_2} + \frac{e_{inl}(x_2)}{x_2} + \frac{e_q(x'_2)}{x_2} \right] =$$

$$e_O \left(\frac{1}{x_1} - \frac{1}{x_2} \right) + \frac{e_{inl1}}{x_1} - \frac{e_{inl2}}{x_2} + \frac{e_{q1}}{x_1} - \frac{e_{q2}}{x_2}$$

- L'errore relativo di guadagno **si cancella**
- L'errore relativo di offset **si sottrae**
- Gli errori relativi di nonlinearità integrale e quantizzazione sono indipendenti tra loro
- Anche se non è riportata nelle specifiche degli strumenti, la WCU relativa non risente degli errori di guadagno, e risente "poco" degli errori di offset. È:

cinque contributi
indipendenti

$$U_{r,\theta} = U_{r,O} \left| \frac{1}{y_1} - \frac{1}{y_2} \right| + U_{inl} \left(\frac{1}{|y_1|} + \frac{1}{|y_2|} \right) + U_q \left(\frac{1}{|y_1|} + \frac{1}{|y_2|} \right)$$

La caratteristica statica nelle specifiche di oscilloscopi

Incertezza di una misura di tensione («single cursor») nell'oscilloscopio DSOX1204G

Vertical system

DC vertical accuracy	$\pm [\text{DC vertical gain accuracy} + \text{DC vertical offset accuracy} + 0.25\% \text{ full scale}]$
DC vertical gain accuracy ¹	+3% full scale ($\geq 10 \text{ mV/div}$) +4% full scale ($< 10 \text{ mV/div}$)
DC vertical offset accuracy	$\pm 0.1 \text{ div} \pm 2 \text{ mV} \pm 1\% \text{ of offset setting}$

$$U = U_{r,G}|y| + U_O + U_{inl} + U_q$$

Waveform measurements

	All Models
Cursors	Single cursor accuracy: $\pm [\text{DC vertical gain accuracy} + \text{DC vertical offset accuracy} + 0.25\% \text{ full scale}]$ Dual cursor accuracy: $\pm [\text{DC vertical gain accuracy} + 0.5\% \text{ full scale}]$

- ▶ $U_{r,G}|y|$ = "DC vertical gain accuracy", con $U_{r,G} = 3\%$ (si ha $U_{r,G} = 4\%$ per portate inferiori a 10 mV/div)
 - ▶ $U_{r,G}$ è moltiplicato per x_{FS} , invece che per $|y|$
- ▶ U_O = "DC vertical offset accuracy" = somma di diversi termini, tra cui uno legato all'impostazione della posizione verticale (*offset setting*)
- ▶ U_{inl} e U_q sono presentati come un unico termine: $U_{nl} = U_{inl} + U_q = 0.25\% x_{FS}$
 - ▶ Si noti che $Q = \frac{x_{FS}}{256} \cong 0.4\% x_{FS}$, perché l'oscilloscopio ha 8 bit
 - ▶ Quindi $U_q = \frac{Q}{2} \cong 0.2\% x_{FS}$, $U_{inl} \cong 0.05\% x_{FS}$

Incertezza di una differenza di misure di tensione («dual cursor») nell'oscilloscopio DSOX1204G

Vertical system

DC vertical accuracy	± [DC vertical gain accuracy + DC vertical offset accuracy + 0.25% full scale]
DC vertical gain accuracy ¹	+3% full scale (≥ 10 mV/div)
	+4% full scale (< 10 mV/div)
DC vertical offset accuracy	± 0.1 div ± 2 mV ± 1% of offset setting

$$U_{\theta} = U_{r,G}|\theta| + 2(U_{inl} + U_q)$$

Waveform measurements

All Models	
Cursors	Single cursor accuracy: ± [DC vertical gain accuracy + DC vertical offset accuracy + 0.25% full scale]
	Dual cursor accuracy: ± [DC vertical gain accuracy + 0.5% full scale]

- ▶ Coerentemente con quanto ci aspettiamo, nell'incerteza di una differenza di misure:
- ▶ il termine U_o (DC vertical offset accuracy) non compare, si cancella nella differenza
- ▶ il termine U_{nl} compare raddoppiato: $2 U_{nl} = 0.5\% x_{FS}$
- ▶ il termine $U_{r,G}$ non si conta due volte, ma una sola
 - ▶ Teoricamente dovrebbe essere $U_{r,G} |y_1 - y_2|$, in pratica ci dicono di fare $U_{r,G} x_{FS}$

Incertezza di una misura di tempo con l'oscilloscopio DSOX1204G

- ▶ Una misura di tempo con l'oscilloscopio è sempre "dual cursor", cioè una differenza di misure $\Delta t = t_1 - t_2$
- ▶ $U_\theta = U_{r,G}|\theta| + 2 U_{inl} + 2 U_q$

Horizontal system Oscilloscopio DSOX1204G

	All Models
Time base range	5 ns/div to 50 s/div (50 MHz, 70 MHz, and 100 MHz models), 2 ns/div to 50 s/div (200 MHz models)
Horizontal resolution	2.5 ps
Timebase accuracy ⁵	50 ppm $\pm$ 5 ppm per year (aging)
Timebase delay time range	Pre-trigger: Greater of 1 screen width or 200 μ s Post-trigger: 1 to 500 s
Channel to channel skew range	$\pm$ 100 ns
Δ Time accuracy (using cursors)	$\pm$ (time base acc. x reading) $\pm$ 0.0016 x screen width $\pm$ 200 ps (same channel)
Modes	Main, zoom, roll, XY
XY	X = channel 1, Y = channel 2, Z = external trigger, 1.4 V blanking Bandwidth: Maximum bandwidth. Phase error at 1 MHz: < 0.5 degree

$U_{r,G}$

$U_\theta = U_{r,G}|\theta| + 2 U_q + 2 U_{inl}$

- ▶ Il termine $U_{r,G}$ è la «time base accuracy» di 50 ppm
 - ▶ si moltiplica per "reading", cioè per $|\theta| = |y_1 - y_2|$, non per x_{FS}
- ▶ Il termine $2U_q = Q$ è dato da $0.0016 t_{FS} = \frac{t_{FS}}{625}$: infatti in questo strumento un cursore ha 625 possibili posizioni
- ▶ Il termine $2U_{inl}$ è identificabile con i 200 ps (same channel): è la *nonlinearità della base dei tempi*
 - ▶ Se si misura un tempo tra due canali separati, si deve aggiungere un termine legato al disallineamento tra essi (100 ps)

Un altro oscilloscopio (54621A): incertezza di una misura diretta

Oscilloscopio 54621A

* Denotes Warranted Specifications, all others are typical. Specifications are valid after a 30-minute warm-up period and $\pm 10^\circ\text{C}$ from firmware calibration temperature.

Vertical System: Analog Channels (continued)

ESD Tolerance	$\pm 2\text{ kV}$
Noise Peak-to-Peak	2% full scale or 1 mV, whichever is greater
Common Mode Rejection Ratio	20 dB @ 50 MHz
DC Vertical Gain Accuracy* ¹	$\pm 2.0\%$ full scale
DC Vertical Offset Accuracy	< 200 mV/div: $\pm 0.1\text{ div} \pm 1.0\text{ mV} \pm 0.5\%$ offset $\geq 200\text{ mV/div}$: $\pm 0.1\text{ div} \pm 1.0\text{ mV} \pm 1.5\%$ offset value
Single Cursor Accuracy ¹	$\pm\{\text{DC Vertical Gain Accuracy} + \text{DC Vertical Offset Accuracy} + 0.2\%$ full scale ($\sim 1/2\text{ LSB}$) $\}$
Dual Cursor Accuracy* ¹	$\pm\{\text{DC Vertical Gain Accuracy} + 0.4\%$ full scale ($\sim 1\text{ LSB}$) $\}$

$$U = U_{r,G}|x| + U_o + U_{inl} + U_q$$

Example: For 50 mV signal, scope set to 10 mV/div (80 mV full scale), 5 mV offset, accuracy = $\pm\{2.0\%(80\text{mV}) + 0.1\text{ (10 mV)} + 1.0\text{ mV} + 0.5\% (5\text{ mV}) + 0.2\%(80\text{ mV})\} = \pm 3.78\text{ mV}$

Example: For 50 mV signal, scope set to 10 mV/div (80 mV full scale), 5 mV offset, accuracy = $\pm\{2.0\%(80\text{ mV}) + 0.4\%(80\text{ mV})\} = \pm 1.92\text{ mV}$

- ▶ $U_{r,G}$ = "DC vertical gain accuracy" = 2%
 - ▶ $U_{r,G}$ è moltiplicato per x_{FS} , invece che per x
- ▶ U_o = "DC vertical offset accuracy"
 - ▶ somma di diversi contributi, come prima
- ▶ U_{inl} e U_q sono un unico termine $U_{nl} = U_{inl} + U_q$, come prima
- ▶ Si ha $U_{nl} = 0.2\% x_{FS} \cong \frac{Q}{2} = U_q$
- ▶ Quindi è come aver scritto $U_{inl} \cong 0$

54621A: incertezza di una differenza di misure («dual cursor»)

Oscilloscopio 54621A

* Denotes Warranted Specifications, all others are typical. Specifications are valid after a 30-minute warm-up period and $\pm 10^\circ\text{C}$ from firmware calibration temperature.

Vertical System: Analog Channels (continued)

ESD Tolerance	$\pm 2\text{ kV}$
Noise Peak-to-Peak	2% full scale or 1 mV, whichever is greater
Common Mode Rejection Ratio	20 dB @ 50 MHz
DC Vertical Gain Accuracy* ¹	$\pm 2.0\%$ full scale
DC Vertical Offset Accuracy	< 200 mV/div: $\pm 0.1\text{ div} \pm 1.0\text{ mV} \pm 0.5\%$ offset $\geq 200\text{ mV/div}$: $\pm 0.1\text{ div} \pm 1.0\text{ mV} \pm 1.5\%$ offset value
Single Cursor Accuracy ¹	$\pm\{\text{DC Vertical Gain Accuracy} + \text{DC Vertical Offset Accuracy} + 0.2\% \text{ full scale } (\sim 1/2 \text{ LSB})\}$ <i>Example:</i> For 50 mV signal, scope set to 10 mV/div (80 mV full scale), 5 mV offset, accuracy = $\pm\{2.0\%(80\text{mV}) + 0.1(10\text{ mV}) + 1.0\text{ mV} + 0.5\%(5\text{ mV}) + 0.2\%(80\text{ mV})\} = \pm 3.78\text{ mV}$
Dual Cursor Accuracy* ¹	$\pm\{\text{DC Vertical Gain Accuracy} + 0.4\% \text{ full scale } (\sim 1 \text{ LSB})\}$ <i>Example:</i> For 50 mV signal, scope set to 10 mV/div (80 mV full scale), 5 mV offset, accuracy = $\pm\{2.0\%(80\text{ mV}) + 0.4\%(80\text{ mV})\} = \pm 1.92\text{ mV}$

► Come prima nella formula dell'incertezza:

- manca U_O = "DC vertical offset accuracy"
- la $U_{r,G}$ = "vertical gain accuracy" non è raddoppiata
- $U_{r,G}$ è moltiplicato per x_{FS} , invece che per θ
- Il termine $U_{nl} = U_{inl} + U_q$ è raddoppiato
- $2U_{nl} = 0.4\% x_{FS} \cong Q$

54621A: incertezza di una misura di tempo

Oscilloscopio 54621A

Analog Delta-t Accuracy

Same Channel*

$\pm 0.01\%$ reading $\pm 0.1\%$ screen width ± 40 ps

*Example: for signal with pulse width of 10 us, scope set to 5 us/div (50 us screen width),
delta-t accuracy = $\pm\{.01\%(10 \text{ us}) + 0.1\% (50 \text{ us}) + 40 \text{ ps}\} = 51.04 \text{ ns}$*

Channel-to-Channel

$\pm 0.01\%$ reading $\pm 0.1\%$ screen width ± 80 ps

- ▶ $U_{r,G} = 0.01 \%$
 - ▶ Si moltiplica per $|y_1 - y_2|$, non per x_{FS}
- ▶ $2U_{int} = 40 \text{ ps}$ (same channel)
- ▶ $2U_q = Q = 0.1\% t_{FS} = \frac{t_{FS}}{1000}$
 - ▶ In questo strumento un cursore ha 1000 possibili posizioni
 - ▶ Se si misura un tempo tra due canali separati, si deve aggiungere il disallineamento di 40 ps